产品功能清单与PRD

基础信息

项目	内容
产品名称	淘宝商家AI助手
目标用户	淘宝中小型商户

核心功能模块

1.1 文本检测模块

功能ID	功能名称	功能描述	优先级	验收标准	依赖资源
1	文本合规与质量体检	**扫描并分析商家输入的商品标题和详情页文案，**排查是否包含新广告法违禁词、平台限用词（如“全网第一”、“最全”等），并评估标题是否达到字数上限或缺失核心类目词。	P0	1. 准确识别并高亮 100% 的极限违禁词。 2. 能够检测标题是否超过 60 字符（30 汉字）的上限规范 。 3. 接口响应时间 < 3 秒。	NLP识别、违禁词、敏感词库

1.2 文本生成模块

功能ID	功能名称	功能描述	优先级	验收标准	依赖资源
2	智能文案与主图视频脚本生成	1. 结合抓取的行业热搜词，一键生成高搜索权重的**商品标题** 2. 基于商品核心特性与买家真实需求，生成结构清晰、卖点突出的**详情页介绍文案** 3. 同时基于主图素材，生成9-15 秒的**主图视频画面分镜与极简字幕脚本**。	P0	1. 生成的备选标题严格限制在60 字符以内，且优先将重要关键词前置 。 2. 主图视频脚本需提供明确的“画面展示指导（如：特写、平铺）+ 极简卖点字幕”，避免冗长口播。 3. 详情页文案无参数编造（防幻觉）。	通义千问大模型API、淘宝搜索发现词库

1.3 图片检测模块

功能ID	功能名称	功能描述	优先级	验收标准	依赖资源
3	图像画质与视觉违规诊断	**对商家现有的主图及详情页图片进行体检**，识别图片是否存在文字过密（牛皮癣）、分辨率过低（边缘模糊），以及是否含有竞品 Logo 侵权或视觉极限词打标。	P1	1. 准确识别文字密集区域并给出预警，正确率 ≥ 90%。 2. 能够检测图片宽度是否符合详情页 750px 的标准 。 3. 精准框选出涉嫌侵权的 Logo 或违规图案区域。	阿里智能视觉平台接口

1.4 图片生成模块

功能ID	功能名称	功能描述	优先级	验收标准	依赖资源
4	AI 场景重绘与营销主图生成	对商品原图进行智能抠图，**一键生成符合淘宝标准的 1:1 和 3:4 比例商品主图及详情页插图**。支持生成 AI 空气模特（虚拟试穿/使用演示）、真实生活化场景展示、以及商品细节局部放大展示，并可在不遮挡主体的前提下叠加合规的营销排版打标。	P0	1. 抠图边缘自然平滑，环境光影融合不突兀。 2. 必须支持生成符合千牛规范的“第五张纯白底图”。 3. 营销排版文字不得遮挡商品核心主体。	阿里万相 API

1.5 商品属性检测模块

功能ID	功能名称	功能描述	优先级	验收标准	依赖资源
5	商品属性智能检测与推断补齐	扫描商家填写的商品基础属性，检测关键必填项和高流量可填项（如包装种类、适用场景等）是否缺失，并结合商品图文内容自动推断补齐建议，供商家一键采纳。	P2	1. 能够准确识别当前类目下容易漏填的流量属性。 2. 基于图文推断的属性值（如自动识别出“非量贩装”）准确率达到 85% 以上。	千牛类目属性规则库

1.6 异常处理模块

功能ID	功能名称	功能描述	优先级	验收标准	依赖资源
6	数据获取与解析异常	当用户输入的竞品链接或类目词无法解析、无权限获取数据或请求超时时，系统需终止加载并给出明确的兜底指引。	P0	1. 停止 Loading 动画，弹出轻量级 Toast 提示错误原因（如“商品数据获取超时，请检查链接”）。 2. 页面严禁卡死白屏，需提供手动填入关键信息的“备用输入框”以继续流程。	
7	AI 模型调用与生成异常	在调用通义大模型或万相 API 生成图文/脚本时，若遭遇接口崩溃、超时或触发安全风控拦截，需提供重试机制。	P0	1. 对应的生成区块需展示错误状态占位图，并提供显眼的“重新生成”按钮。 2. 若因内容违规被 API 拦截，需明确弹窗提示“内容触发平台安全风控，请修改提示词”。	
8	素材上传与校验异常	商家在上传本地商品图片或文件时，系统需进行前置校验，对不符合要求（尺寸超标、格式错误）的文件进行拦截与提示。	P1	1. 在上传动作发生瞬间进行校验，不合规时立刻以红字或弹窗提示具体原因（如：仅支持 JPG/PNG 格式，且大小不超过 5MB）。 2. 彻底阻断错误格式的图片进入后续的 AI 处理链路。	

1.7 通用功能

功能ID	功能名称	功能描述	优先级	验收标准	依赖资源
9	商家授权与账号互通	提供独立 PC Web 端的底层系统准入，支持淘宝 / 天猫商家使用官方账号一键扫码授权登录，确保后续获取的店铺数据安全合规。	P0	登录成功率≥99%	淘宝开放平台登录接口

非功能需求

类别	要求
安全性	xxx

产品需求文档（PRD）

1. 文档基础信息

版本	日期	修改人	修改内容	备注
V1.0	2026.3.5	金亦洲	创建初始版本PRD	核心功能：图文检测+生成，商品属性补充功能

2. 产品概述

2.1 产品背景

当前淘宝/天猫中小商家普遍缺乏专业的运营与设计资源。在已有商品优化与新品上线过程中，商家面临两大痛点：一是现存官方工具缺乏外部竞品数据的洞察支撑，不能帮助商家合理生成成本低且转化率高的图文；二是商家若要通过AI生图，需在多个第三方工具中反复切换，操作繁琐且极易触碰新广告法及平台视觉合规红线。

2.2 产品目标

打造一款独立于千牛后台的 PC Web 端AI 智能优化助手。通过“先诊断、后优化”的核心逻辑，依托阿里通义大模型及万相 API，为商家提供从违规排查到高转化图文生成的全链路自动化服务。最终目标

是降低中小商家的图文制作与试错成本，显著提升商品在淘宝搜索端的曝光率与点击/转化率。

2.3 目标用户

淘宝/天猫中小商家（缺乏专职美工和数据运营）

3. 核心功能需求

3.1 文本合规与质量体检

3.1.1 功能描述

对商家输入的**商品标题和详情页文案**进行扫描，排查新广告法违禁词、平台限用词。

3.1.2 交互逻辑

1. 用户在“商品优化”界面粘贴现有商品链接/手动输入文本/是否可以直接授权系统选择已有商品。
2. 系统异步进行词库比对，在文本框中以红色高亮显示违禁词，黄色高亮显示低效/重复词汇。
3. 侧边栏弹出修改建议卡片（如：删除、替换）。

3.1.3 业务规则

1. 违禁词词库需保持月度更新。
2. 标题字数检测上限严格执行 60 字符（30 个汉字）的标准。

3.2 智能文案与主图视频脚本生成

3.2.1 功能描述

结合行业热搜词与买家真实评价，生成高权重的**商品标题**与结构化的**详情页文案**，并基于主图素材输出 9-15 秒**主图视频分镜脚本**。

3.2.2 交互逻辑

1. 用户输入对标竞品链接或核心类目词。
2. 系统获取并展示“核心流量词库”与“竞争度”。这里是否需要展示竞争度，需要拿每个词搜多得到的热销产品来定义竞争度?
3. 用户勾选期望的卖点后，点击“生成全案”。
4. 页面分模块展示：备选标题（3个）、详情页文案（支持二次编辑）、3个视频脚本。

3.2.3 业务规则

1. 生成的备选标题必须包含至少 2 个高频搜索词，且优先前置。
2. 详情页文案排版需符合“概述、操作细节、规格使用方法、售后保障”的买家浏览习惯。

3. 严禁大模型生成不存在的商品参数数据，防止幻觉机制。
4. 视频脚本：第一个用于主图展示、第二个第三个用于展示微详情，可获得更多流量。

3.3 图像画质与视觉违规诊断

3.3.1 功能描述

对商品主图及详情页图片进行检测，识别牛皮癣（文字过密）、分辨率过低、以及竞品 Logo 侵权或视觉违禁词。具体有哪些图片识别功能，如何定义这个牛皮藓和分辨率过低的阈值？

3.3.2 交互逻辑

1. 用户上传本地图片/用户粘贴商品链接系统自动识别图片/是否可以用户授权选择自己的商品进行识别。
2. 图片上方出现雷达扫描动效。
3. 扫描完成后，在疑似违规或低画质的图片上叠加警告图标，点击可查看具体原因（如：文字占比超40%）。

3.3.3 业务规则

1. 图片宽度低于 750px 时触发“详情页低画质”预警。
2. 主图需检测是否满足千牛 1:1 或 3:4 的基础比例规范。

3.4 多场景主图与详情页插图生成

3.4.1 功能描述

对商品原图进行智能抠图，**生成符合淘宝标准比例的主图**（涵盖场景展示、AI模特演示、白底平铺）**及详情页宽幅插图**，并支持叠加营销打标。

3.4.2 交互逻辑

1. 用户确认“图像体检”的修改项后，进入生成台。
2. 选择生成风格场景（如：北欧家居风、室外自然光）及图片比例。
3. 一键生成后，提供5张依次命名好的候选图供用户挑选并保存，或进一步对某一张或全部图片输入进一步补充的提示词再重新生成。
4. 用户可以通过输入详情页的默认基础信息提示词来生成详情页候选图，供用户挑选并保存，或进一步对某一张输入提示词再重新生成。

3.4.3 业务规则

1. 主图输出尺寸必须为 1440x1440（1:1）或 1440x1920（3:4）。

2. 默认第一张生成“单品展示+卖点宣传”、第二张生成“产品细节展示”、第三第四张生成“不同sku商品的展示”、第五张生成“白底图平铺展示”。
3. 营销打标图层不可遮挡图片中央 60%的商品核心展示区。
4. 详情页图片输出尺寸必须宽度大于750，长度不超过2000，默认jpg格式。
5. 详情页的排版需要符合：概述、操作细节、规格、使用方法、售后保障等符合买家浏览习惯的排序。且类目风格统一（比如食品看成分表，衣服提供对应尺寸码等等）。这里是否需要创建默认模板。

这里的格式大小阈值都需要进一步确认。

3.5 商品属性智能检测与推断补齐

3.5.1 功能描述

扫描商品属性表，检测流量必填项是否缺失，并结合图文内容自动推断建议值（如适用场景、包装种类）。

3.5.2 交互逻辑

1. 用户在发布过程中，通过上传图文内容，系统判断推荐选择什么商品属性，让用户根据已有情况进行手动选择。这里可能需要获取淘宝的商品类目属性库。
2. 用户在优化已有商品过程中，输入已有商品链接，系统通过检测对缺失或者严重错误或影响流量的属性进行标红标黄，并结合以推荐修改内容。是否可以通过链接获取到商品属性。
3. 用户可以点击“一键采纳”完成补齐修改

3.5.3 业务规则

1. 推断规则需优先适配淘宝现有的标准属性池类目映射。

3.6 数据获取与解析异常

3.6.1 功能描述

针对用户在输入商品链接或核心类目词时，系统由于网络超时、链接无效或缺乏读取权限而导致抓取失败的场景，提供明确的错误提示与手动填写的兜底机制。

3.6.2 交互逻辑

1. 用户输入链接并点击“开始获取/识别”后，系统展示加载中状态
2. 若触发异常（如接口超时或返回 403/404 错误），立即终止加载动画
3. 页面顶部或输入框下方弹出提示：“商品数据获取失败，请检查链接或稍后重试”

4. 在提示下方，自动展开备用手动填写面板（包含标题、属性、详情等基础字段），引导商家手动输入以继续走完流程，避免流程卡死

3.6.3 业务规则

1. 超时判定：外部数据获取接口请求时间超过5秒未响应，即判定为超时异常。
2. 兜底强制性：当连续 2 次通过链接获取数据失败时，系统应强制中断自动抓取尝试，直接引导用户使用手动填写模式

3.7 AI模型调用与生成异常

3.7.1 功能描述

在调用通义千问或通义万相API时，处理：并发限流/服务崩溃/触发平台安全合规风控而导致的生成失败问题。

3.7.2 交互逻辑

1. 用户点击“生成”后，若大模型接口返回报错状态码。
2. 对应的生成区块不展示系统崩溃页，而是展示统一的报错占位图。
3. 占位区内明确展示失败原因文本：
    - 系统超时：“服务器开小差了，请重试。”
    - 风控拦截：“您的输入提示词或图片触发平台安全风控，请修改后重试。”
4. 占位区内提供显眼的“重新生成”或“修改提示词”按钮，支持用户一键重试。

3.7.3 业务规则

1. 重试机制：系统层级（如502/504错误）导致的失败，后台可以重试 1 次；若仍失败再向用户抛出异常提示。
2. 超时判定阈值：文本类生成接口超过 10 秒、图像类生成接口超过 30 秒未返回结果，视为生成超时。

3.8 素材上传与校验异常

3.8.1 功能描述

在商家主动上传本地商品图片或参考素材时，进行严格的前置规则校验，拦截尺寸超标、格式不支持或文件损坏的异常文件，防止脏数据流入大模型处理链路。

3.8.2 交互逻辑

1. 商家在上传组件中拖拽或选取文件

2. 系统在前端瞬间完成校验
3. 若文件不合规，阻断上传进度条，并在上传组件周围弹出明确的错误提示（“上传失败：仅支持 JPG/PNG 格式，且单张大小不超过 5MB”）。
4. 上传队列自动清除该异常文件，要求用户重新选择。

3.8.3 业务规则

1. 前置校验原则：所有格式与大小的校验在前端（浏览器侧）完成，严禁占用服务端带宽及 API 资源进行拦截。
2. 限制标准：图片格式限定为 jpg, jpeg, png；单张图片大小上限暂时设定为5MB。

3.9 通用功能

3.9.1 商家账号授权登录

1. **功能描述**：支持淘宝卖家使用官方店铺账号一键授权登录系统。
2. **交互逻辑**：PC Web 扫码登录 -> 获取基础店铺标识 -> 进入系统主控台。
3. **业务规则**：遵循淘宝开放平台 (TOP) 授权协议，Token 定期刷新，保障商家数据隐私。

4. 非功能需求

4.1 性能需求

1. 文本检测及词库比对响应时间 ≤ 3 秒。
2. 单张图像高清重绘及生成响应时间 ≤ 15 秒。
3. 并发请求下，核心大模型 API 调用失败率 ≤ 1%。

4.2 合规需求

1. **数据合规**：不得越权爬取淘宝封禁的隐私数据；商家上传的商品素材需进行加密隔离存储，防止跨店泄露。
2. **内容合规**：所有 AIGC 输出的文本必须强制经过《广告法》违禁词字典拦截机制，拦截率要求 100%。

4.3 兼容性需求

1. Web 端需完美适配 Chrome、Edge 及 Safari 等主流浏览器。

5. 技术实现路径

5.1 核心API调用

功能模块	调用API	调用逻辑
3.1 文本检测	内部自建合规词库 + 阿里 NLP 接口	正则匹配与语义敏感识别，拦截违禁词
3.2 文本生成	通义千问大模型 API (Qwen-Max/Plus)	传入带有字数限制、排版规范及竞品 VOC 数据的 Prompt 模板生成
3.3 图像检测	阿里智能视觉平台 / Qwen-VL	调用 OCR 识别文字密度，调用图像质量评估模型判断分辨率
3.4 图像生成	阿里通义万相 API (Wanx)	传入主体 Mask（蒙版）及背景 Prompt 进行融合重绘
3.6 授权登录	淘宝开放平台 (TOP) 鉴权 API	OAuth 2.0 协议获取授权 Token

6. 验收标准

6.1 功能验收

功能名称	验收标准
文本合规与质量体检	1. 准确识别并高亮 100% 的极限违禁词。 2. 能够检测标题是否超过 60 字符（30 汉字）的上限规范 。 3. 接口响应时间 < 3 秒。
智能文案与主图视频脚本生成	1. 生成的备选标题严格限制在 60 字符以内，且优先将重要关键词前置 。 2. 主图视频脚本需提供明确的“画面展示指导（如：特写、平铺）+ 极简卖点字幕”，避免冗长口播。 3. 详情页文案无参数编造（防幻觉）。
图像画质与视觉违规诊断	1. 准确识别文字密集区域并给出预警，正确率 ≥ 90%。 2. 能够检测图片宽度是否符合详情页 750px 的标准 。 3. 精准框选出涉嫌侵权的 Logo 或违规图案区域。
AI 场景重绘与营销主图生成	1. 抠图边缘自然平滑，环境光影融合不突兀。 2. 必须支持生成符合千牛规范的“第五张纯白底图” 。 3. 营销排版文字不得遮挡商品核心主体。
商品属性智能检测与推断补齐	1. 能够准确识别当前类目下容易漏填的流量属性。 2. 基于图文推断的属性值（如自动识别出“非量贩装”）准确率达到 85% 以上 。
商家授权与账号互通	登录成功率≥99%

6.2 体验验收

测试版上线后，从输入参考链接到下载全套图文，无代码基础的运营人员在熟悉后可以自主完成操作，生成内容没有偏离要求。

7. 版本规划

7.1 V1.0（核心功能落地版）

- 上线功能：图文生成+检验功能、补充修改商品属性
- 交付物：

7.2 V2.0（商业化版）

- 新增功能：生成店铺装修模板、Zip打包功能、标题关键词权重竞争度打分
- 交付物：